

1. $\int 0 dx = C$ 2. $\int dx = x + C$	
3. $\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1)$	16. $\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c, \alpha \neq -1$
4. $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$	17. $\int x dx = \frac{x^2}{2} + C$
5. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	18. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln ax+b + c$
6. $\int e^x dx = e^x + C$	19. $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$
7. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	20. $\int a^{kx+b} dx = \frac{1}{k} \frac{a^{kx+b}}{\ln a} + C$
8. $\int \cos x dx = \sin x + C$	21. $\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$
9. $\int \sin x dx = -\cos x + C$	22. $\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$

10. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + C$	23. $\int \tan(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \ln \cos(ax+b) + C$
11. $\int \cot x dx = \ln \sin x + C$	24. $\int \cot(ax+b) dx = \frac{1}{a} \ln \sin(ax+b) + C$
12. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	25. $\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
13. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$	26. $\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$
14. $\int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + C$	27. $\int (1 + \tan^2(ax+b)) dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
15. $\int (1 + \cot^2 x) dx = -\cot x + C$	28. $\int (1 + \cot^2(ax+b)) dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$
$\int \ln(ax+b) dx = \left(x + \frac{b}{a}\right) \ln(ax+b) - x + C$	$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$
$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$	$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$

Câu 1: (1 điểm) Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối xác suất đồng thời như sau:

$X \backslash Y$	-3	2	4
1	0,1	0,2	0,2
3	0,3	0,1	0,1

a. Hai biến ngẫu nhiên X và Y có độc lập không? Vì sao?

b. Tính $P(X > 2 | Y > 1)$.

Câu 2: (1,5 điểm) Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{16}xy^2, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$$

a. Tìm hàm mật độ xác suất thành phần của X .

b. Tính $P(Y \leq 1 | X = 1)$.

c. Tính $P(X \leq Y)$.

Câu 3: (1 điểm) Để tìm hiểu thời gian xe chạy (tính bằng phút) của các xe (xe máy hoặc ô tô) chạy từ cầu Hóa An (Biên Hòa) đến cầu Nguyễn Văn Cừ (Quận 5, TPHCM), người ta thu được dữ liệu dưới đây

Thời gian	(40,45]	(45,50]	(50,55]	(55,60]	(60,65]	(65,70]	(70,75]
Số xe	4	14	23	36	17	10	6

Tính trung bình và độ lệch chuẩn của thời gian xe chạy trong mẫu trên.

Câu 4: (3 điểm) Khảo sát 750 sinh viên ngành Khoa học máy tính, người ta thấy rằng có 300 sinh viên thường xuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ làm bài tập.

a. Hãy ước lượng tỉ lệ sinh viên ngành Khoa học máy tính sử dụng AI để làm bài tập với độ tin cậy 90%.

b. Nếu muốn sai số ước lượng không quá 2% thì cần ít nhất bao nhiêu sinh viên trong mẫu khảo sát với độ tin cậy 95%?

c. Một giảng viên cho rằng tỉ lệ sinh viên sử dụng AI để làm bài tập nhiều hơn 38%. Với dữ kiện khảo sát bên trên và mức ý nghĩa 5%, ta có đủ bằng chứng để ủng hộ phát biểu của giảng viên đó không?

Câu 5: (2,5 điểm) Một công ty quản lý hệ thống máy chủ (server) tin rằng thời gian phản hồi trung bình của các máy chủ đã được cải thiện so với năm 2020. Vào năm 2020, thời gian phản hồi trung bình của máy chủ là 250 ms (mili giây). Để kiểm chứng điều này, nhóm kỹ thuật đã thu thập dữ liệu từ 20 máy chủ ngẫu nhiên trong hệ thống và đo thời gian phản hồi (tính bằng mili giây). Người ta thấy rằng thời gian phản hồi trung bình của mẫu này là 242,92 ms và độ lệch chuẩn của mẫu là 10,39 ms.

- Hãy ước lượng thời gian phản hồi trung bình các máy chủ với độ tin cậy 95%.
- Sử dụng mức ý nghĩa 5%, ta có đủ bằng chứng để ủng hộ cho tuyên bố thời gian phản hồi trung bình của máy chủ đã giảm so với năm 2020 không? Giả sử thời gian phản hồi tuân theo phân phối chuẩn.

Câu 6. (1 điểm) Một công ty phát triển phần mềm muốn dự đoán thời gian hoàn thành dự án (tính bằng ngày) dựa trên số lượng dòng code (LOC - Lines of Code). Dữ liệu thu thập được từ 10 dự án trước đó như sau (X là số dòng code, Y là số ngày hoàn thành dự án):

X	1200	1500	1700	2100	2500	3000	3200	3600	4000	4400
Y	15	18	19	23	28	32	35	38	42	45

- Tính hệ số tương quan và nhận xét về sự phụ thuộc tính tuyến tính của X và Y (mạnh hay yếu? nghịch biến hay đồng biến?).
- Viết phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính để dự đoán thời gian hoàn thành dự án dựa trên số lượng dòng code. Ước tính thời gian hoàn thành một dự án có 4500 dòng code.

_____ Hết _____

Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy và máy tính cầm tay.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Cán bộ ra đề

TRƯỞNG BỘ MÔN TOÁN - LÝ

CAO THANH BÌNH

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (1 điểm)

a. Ta có

$$P(X = 1, Y = -3) = 0,1 \neq P(X = 1)P(Y = -3) = (0,5) \cdot (0,4) = 0,2 \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Suy ra, X, Y không độc lập.

(0,25 điểm)

b. Tính

$$P(X > 1 | Y > 1) = \frac{P(X > 1 \cap Y > 1)}{P(Y > 1)} = \frac{0,2}{0,6} = 0,333 \quad (0,5 \text{ điểm})$$

Câu 2: (1,5 điểm)

a. Tìm $f_X(x)$. Với $0 \leq x \leq 2$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^2 \frac{3}{16} xy^2 dy = \frac{1}{16} xy^3 \Big|_0^2 = \frac{1}{2}x \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Vậy

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

b. Tính $P(Y \leq 1 | X = 1)$.

$$f_Y(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{3}{8}y^2, \text{ với } 0 \leq y \leq 2 \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$\begin{aligned} P(Y \leq 1 | X = 1) &= \int_0^1 f_Y(y|x) dy \\ &= \frac{1}{8}y^3 \Big|_0^1 = 0,125 \end{aligned} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

c. Tính $P(X \leq Y)$.

$$\begin{aligned} P(X \leq Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^x f(x, y) dy dx \\ &= \int_0^2 \int_x^2 \frac{3}{16} xy^2 dy dx \end{aligned} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{16} x(8 - x^3) dx = \frac{15}{64} = 0,234375 \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Câu 3: (1 điểm)

- Trung bình mẫu $\bar{x} = 57,13636$ (0,5 điểm)

- Độ lệch chuẩn mẫu $s = 7,158$ (hoặc độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s = 7,19$) (0,5 điểm)

Câu 4: (3 điểm) Gọi p tỉ lệ sinh viên sử dụng AI để hỗ trợ làm bài tập.

a. Ước lượng tỉ lệ

- Tỉ lệ mẫu $\hat{p} = \frac{300}{750} = 0,4$ và kích thước mẫu $n = 750$. (0,25 điểm)
- Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,9$ suy ra $z_{\alpha/2} = 1,645$ (0,25 điểm)
- Độ chính xác (0,25 điểm)

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0,029$$

- Khoảng tin cậy của p là $(0,371; 0,429)$ (0,25 điểm)

b. Xác định kích thước mẫu

- Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95$ suy ra $z_{\alpha/2} = 1,96$ (0,25 điểm)
- Độ sai số tối đa (0,25 điểm)

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \frac{1}{2\sqrt{n}} \leq 0,02 \text{ hay } n \geq 49^2 = 2041$$

- Cần điều tra ít nhất 2041 sinh viên. (0,25 điểm)

c. Kiểm định giả thuyết

- Xét giả thuyết $H_0 : p = 0,38$ và đối thuyết $H_1 : p > 0,38$ (0,25 điểm)
- Tỉ lệ mẫu $\hat{p} = \frac{300}{750} = 0,4$ và kích thước mẫu $n = 750$.
- Vì mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và kiểm định một phía phải nên suy ra giá trị tới hạn $z_{\alpha} = 1,645$ (0,25 điểm)
- Giá trị kiểm định (0,25 điểm)

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} = 1,128$$

- Vì $z < z_{\alpha}$ nên không bác bỏ H_0 . (0,25 điểm)
- Với mức ý nghĩa 5%, ta chưa có đủ bằng chứng để ủng hộ phát biểu của giảng viên. (0,25 điểm)

Câu 5. (2,5 điểm)

Đặt μ (ms) là thời gian phản hồi trung bình của máy chủ.

a. Ước lượng thời gian phản hồi trung bình của máy chủ.

- Trung bình mẫu $\bar{x} = 242,92$ và độ lệch chuẩn mẫu $s = 10,39$ (0,25 điểm)
- Độ tin cậy $1 - \alpha = 95\%$, bậc tự do bằng 19, suy ra $t_{0,025} = 2,093$ (0,25 điểm)
- Độ chính xác (0,25 điểm)

$$\varepsilon = t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 4,86$$

- Khoảng tin cậy cần tìm (238,06; 247,78). (0,25 điểm)

b. Ta kiểm định trung bình

- Giả thuyết $H_0 : \mu = 250$ và đối thuyết $H_1 : \mu < 250$. (0,5 điểm)
- Trung bình mẫu $\bar{x} = 242,92$; kích thước mẫu $n = 20$ và độ lệch chuẩn mẫu $s = 10,39$.
- Vì mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và kiểm định một phía bên trái nên suy ra giá trị tới hạn tương ứng với bậc tự do bằng 19 là $t_\alpha = 1,729$ (0,25 điểm)
- Giá trị kiểm định

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = -3,047 \quad (0,25 \text{ điểm})$$

- Vì $t < -t_\alpha$ nên bác bỏ H_0 . (0,25 điểm)
- Ta đủ bằng chứng để ủng hộ phát biểu thời gian phản hồi trung bình của máy chủ giảm so với năm 2020. (0,25 điểm)

Câu 6. (1 điểm)

- a. Hệ số tương quan $r = 0,9987$ (0,25 điểm)
 Tương quan tuyến tính mạnh, đồng biến (0,25 điểm)
- b. Phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính (0,25 điểm)

$$y = 0,0096x + 3,3462$$

Khi $x = 4500$ thì $y = 46,54$. Nếu dự án có số dòng code là 4500 thì thời gian hoàn thành là 47 ngày (hoặc 46,5 ngày). (0,25 điểm)

_____ Hết _____

Câu 1. (2,0 điểm) Cho phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên rời rạc X, Y như hình bên.

- Tìm phân phối xác suất của X, của Y.
- Tính $P[(Y-X)>1]$.
- Tìm phân phối xác suất của Y khi $X=2$.

P(X,Y)		X			
		1	2	3	4
Y	0	0.01	0.02	0.01	0
	1	0.05	0.1	0.2	0.02
	2	0.01	0.2	0.1	0.01
	3	0.07	0.05	0.06	0.09

Câu 2. (2,0 điểm) Cho hàm mật độ xác suất đồng thời của X và Y là

$$f(x,y) = \begin{cases} cx, & (x,y) \in D \\ 0, & (x,y) \notin D \end{cases}$$

trong đó D là miền được giới hạn bởi $x=2$, $x=y^2$.

- Tìm hằng số c.
- Tính xác suất $P(Y>1)$.
- Tìm hàm phân phối xác suất của X.

Câu 3. (2,0 điểm)

a. Ở một xưởng bê tông, đo ngẫu nhiên độ bền chịu nén (tính bằng kg/cm^2), có bảng thống kê sau:

Độ bền chịu nén (kg/cm^2)	Số mẫu bê tông
190 – 200	10
200 – 210	26
210 – 220	56
220– 230	64
230- 240	30
240- 250	14

- Các mẫu bê tông có độ bền chịu nén $\geq 210 \text{ kg/cm}^2$ gọi là bê tông loại I. Sử dụng số liệu thống kê trên để ước lượng tỉ lệ các mẫu bê tông loại I với độ chính xác $\varepsilon_0 = 4\%$ và độ tin cậy 97% thì có cần đo thêm các mẫu bê tông không? Nếu cần thì đo thêm bao nhiêu mẫu bê tông nữa?

- b. Hãy nêu một phương pháp để ước lượng số chim cánh cụt ở một địa phương ở độ tin cậy 90%.

Câu 4. (1,0 điểm) $X(\text{Kg})$ là một chỉ tiêu của một loại sản phẩm ở xí nghiệp A với giá trị trung bình là 65 kg. Người ta cải tiến sản xuất nhằm làm tăng chỉ tiêu này cho sản phẩm để tăng tính cạnh tranh khi bán sản phẩm ra thị trường. Sau cải tiến, người ta điều tra ngẫu nhiên một số sản phẩm của xí nghiệp và có bảng thống kê sau:

$X(\text{kg})$	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80
n_i	5	10	25	30	18	12

Giả sử chỉ tiêu X tuân theo phân phối chuẩn.

Hãy cho biết việc cải tiến có đạt mục tiêu hay không? Kết luận ở mức ý nghĩa 0.05.

Câu 5. (3,0 điểm) Để nghiên cứu sự ảnh hưởng của phân bón (X) đến năng suất lúa (Y), người ta tiến hành thí nghiệm trên các mảnh ruộng có cùng diện tích và thu được kết quả như sau:

$X(\text{kg}) \backslash Y(\text{kg})$	10	12	14	16
100	4			
150	8	10	3	
200	6	15	12	
250			1	7

- Ước lượng năng suất lúa trung bình trên một mảnh ruộng với độ tin cậy 95%.
- Nếu muốn độ chính xác của ước lượng năng suất lúa trung bình trên một mảnh ruộng đạt 5 kg thì độ tin cậy của ước lượng này bằng bao nhiêu?
- Hãy tìm phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X và đánh giá mối tương quan tuyến tính giữa X và Y .

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Cán bộ ra đề thi
(Ký, ghi rõ Họ tên)

Trưởng BM Toán - Lý
(Ký, ghi rõ Họ tên)

PGS.TS CAO THANH TÌNH

Đáp án đề thi môn XSTK

HK 2 năm học 2023-2024

Câu 1 (2đ)

a. Phân phối của X (0.5đ)

X	1	2	3	4
P	0.14	0.37	0.37	0.12

Phân phối của Y (0.5đ)

Y	0	1	2	3
P	0.04	0.37	0.32	0.27

b. $P((Y-X)>1)=P(X=1, Y=3)=0.07$ (0.5đ)

c. Phân phối của Y khi X=2 (0.5đ)

Y	0	1	2	3
P(Y/X=2)	0.027027	0.540541	0.27027	0.162162

Câu 2 (2đ)

a. $\int(f, x=y^{2..2}, y=-\sqrt{2}..\sqrt{2})=c.16.\sqrt{2}/5=1$. Suy ra $c=5\sqrt{2}/32$ (1đ=0.5+0.5)

b. $P(Y>1)=\int(f, x=y^{2..2}, y=-1..\sqrt{2})=5\sqrt{2}/32.(8\sqrt{2}/5-19/10)$ (0.25+0.25đ)

c. Hàm mật độ xác suất của X: $f(x)=5/6\sqrt{2}.x^{3/2}$, với x thuộc $[0,2]$, $f(x)=0$ nơi khác

Hàm phân phối xs của X: $F(x)=0$, khi $x<0$; $F(x)=\sqrt{2}/8 x^{5/2}$ khi x thuộc $[0,2]$; $F(x)=1$ khi $x>2$ (0.5đ)

Câu 3 (2đ)

a. $n=200$, $f=0.82$, tra bảng Laplace $t=2.17$, $n\geq 434.4\sim 435$ mẫu. (0.25+0.25+0.25đ)

Vậy cần đo thêm 235 mẫu nữa (0.25đ)

b. Bước 1: Bắt N con chim cánh cụt và đánh dấu, rồi thả lại địa phương (0.25đ)

Bước 2: Sau một thời gian, bắt lại n con và tìm ước lượng tỉ lệ chim có đánh dấu của lần bắt trước ở độ tin cậy 90%. Giả sử khoảng tin cậy 90% cho tỉ lệ chim có đánh dấu là (p_1, p_2) (0.25đ+0.25đ)

Bước 3: Số chim cánh cụt ở độ tin cậy 90% của vùng đó là $(N/p_2; N/p_1)$ con (0.25đ)

Câu 4 (1đ) $n=100$, $\bar{x}=66.6$, $\sigma_{(n-1)}\sim 6.61$. Cặp gt: $H_0: \mu=65$, $H_1: \mu>65$ (0.25đ+0.25đ)

$t_{kd}=2.42$; $\alpha=0.05\Rightarrow t_{trabang}=1.65$. Bác gt H_0 . Vậy việc cải tiến đạt mục tiêu. (0.25đ+0.25đ)

Câu 5 (3đ)

a. $n=66$, $\bar{x}=184.1$, $\sigma_{(n-1)}=38.39$, $\epsilon=9.26$, Khoảng tin cậy 95% là $(174.8, 193.4)$ (kg) (0.5đ+0.5đ)

b. $t_{trabangLaplace}=5.\sigma_{(n-1)}/\sigma_{(n-1)}=1.06$; Tra bảng được $\gamma/2=0.35543$.

Suy ra độ tin cậy là 71.09% (0.5đ+0.5đ)

c. $y=19.68+13.3x$ (0.5đ) $R=66.46\%$: Tương quan tuyến tính ở mức vừa phải (trung bình) và là tương quan thuận. (0.5đ+0.5đ)

Câu 1: (1,5 điểm) Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối xác suất đồng thời như sau:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0,2	0,1	0,15
1	0,3	0,15	0
2	0,1	0	0

- Lập bảng phân phối xác suất thành phần của X .
- Tính $P(X + Y > 1)$.
- Hai biến ngẫu nhiên X và Y có độc lập không? Vì sao?

Câu 2: (2 điểm) Cho hai biến ngẫu nhiên liên tục X, Y có hàm mật độ xác suất đồng thời như sau

$$f(x, y) = \begin{cases} c(2x + y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$$

- Tìm c .
- Tìm hàm mật độ xác suất thành phần của X .
- Tính $P(Y > 1 \mid X = \frac{1}{2})$.
- Tính $P(Y > 1 \mid X > \frac{1}{2})$.

Câu 3: (2,5 điểm) Một công ty sản xuất bộ điều khiển được sử dụng trong các ứng dụng động cơ ô tô. Công ty này kiểm tra ngẫu nhiên 200 thiết bị và phát hiện ra rằng 7 trong số đó bị lỗi.

- Với mức ý nghĩa 5%, liệu chúng ta có đủ bằng chứng để kết luận rằng tỉ lệ thiết bị có lỗi ít hơn 4% không?
- Hãy ước lượng tỉ lệ thiết bị bị lỗi với độ tin cậy 90%.

Câu 4: (3 điểm) Mưa axit do đốt nhiên liệu hóa thạch đã khiến nhiều hồ trên thế giới bị nhiễm axit. Một hồ được phân loại là không có tính axit nếu nó có độ pH lớn hơn 6. Một số nhà khoa học đã đo độ pH tại 15 hồ nước tại một thị trấn và được số liệu như sau

7,2 7,3 6,1 6,9 6,6 7,9 5,8 7,3
6,3 5,5 6,3 6,5 5,7 6,9 6,7

Giả sử rằng độ pH là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

- Hãy ước lượng độ pH trung bình của các hồ nước tại thị trấn đó với độ tin cậy 95%.
- Với mức ý nghĩa 5%, liệu dữ liệu có cung cấp đủ bằng chứng để kết luận rằng, độ pH trung bình các hồ trong thị trấn đó lớn hơn 6 không?

Câu 5. (1 điểm) Người ta tiến hành đo đường kính X (tính bằng cm) và chiều cao Y (tính bằng m) của một loại cây trồng. Kết quả được cho trong bảng phân bố tần số như sau

$X \backslash Y$	2	3	4	5	6	7
20	3	5				
22		2	10			
24		3	8	14	10	
26			4	16	7	
28					8	13

- Lập phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính của chiều cao theo đường kính của cây.
- Ước tính chiều cao của một cây có đường kính 30 cm.

_____ Hết _____

Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy và máy tính cầm tay.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Cán bộ ra đề

TRƯỞNG BỘ MÔN TOÁN - LÝ

CAO THANH BÌNH

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (1.5 điểm)

a. Phân phối xác suất của X là

X	0	1	2
$P(X = x)$	0,45	0,45	0,1

(0,5 điểm)

b. Tính

$$P(X + Y > 1) = 0,15 + 0,15 + 0,1 = 0,4 \quad (0,5 \text{ điểm})$$

c. Ta có $P(X = 2) = 0,1$ và $P(Y = 2) = 0,15$ (hoặc có thể kiểm tra các giá trị khác) (0,25 điểm)

Vì $P(X = 2, Y = 2) = 0 \neq P(X = 2)P(Y = 2)$ nên X, Y không độc lập. (0,25 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

a. Tìm c .

$$c(2x + y) \geq 0, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$$

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^2 c(2x + y) dy dx \\ &= \int_0^1 c(4x + 2) dx = 4c \end{aligned} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Suy ra $c = \frac{1}{4}$. (0,25 điểm)

b. Tìm $f_X(x)$. Với $0 \leq x \leq 1$

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{4} (2x + y) dy \\ &= x + \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Vậy

$$f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

c. Tính $P(Y > 1 | X = \frac{1}{2})$. Với $0 \leq y \leq 2$, ta có

$$f_Y(y|x = \frac{1}{2}) = \frac{1/4(2x + y)}{x + 1/2} = \frac{1}{4}(1 + y)$$

$$P(Y > 1|X = \frac{1}{2}) = \int_1^{+\infty} f_Y(y|x = 1/2)dy \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$= \int_1^2 \frac{1}{4}(1 + y)dy = \frac{5}{8} = 0,625 \quad (0,25 \text{ điểm})$$

d. Tính $P(Y > 1|X > \frac{1}{2})$.

$$P(Y > 1|X > \frac{1}{2}) = \frac{P(Y > 1, X > 1/2)}{P(X > 1/2)} = \frac{3/8}{P(X > 1/2)} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$= \frac{3/8}{5/8} = \frac{3}{5} = 0,6 \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Câu 3: (2,5 điểm)

a. Gọi p là tỷ lệ thiết bị có lỗi.

• Xét giả thuyết $H_0 : p = 0,04$ và đối thuyết $H_1 : p < 0,04$ (0,25 điểm)

• Tỷ lệ mẫu $f = \frac{7}{200} = 0,035$ và kích thước mẫu $n = 200$. (0,25 điểm)

• Mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ suy ra $z_\alpha = -1,645$ (0,25 điểm)

• Giá trị kiểm định (0,25 điểm)

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{f(1-f)/n}} = -0,38$$

• Vì $z > z_\alpha$ nên ta không bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%. (0,25 điểm)

• Như vậy, ta có không có đủ bằng chứng để ủng hộ tuyên bố tỷ lệ thiết bị có lỗi là ít hơn 4%. (0,25 điểm)

b. Ước lượng tỷ lệ

• Tỷ lệ mẫu $f = \frac{7}{200} = 0,035$ và kích thước mẫu $n = 200$. (0,25 điểm)

• Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,9$ suy ra $z_{\alpha/2} = 1,645$ (0,25 điểm)

• Độ chính xác (0,25 điểm)

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,021$$

• Khoảng tin cậy của p là $(0,014; 0,056)$ (0,25 điểm)

Câu 4. (3 điểm)

Đặt X là độ pH của hồ nước.

a. Ước lượng độ pH trung bình của các hồ nước.

- Trung bình mẫu $\bar{x} = 6,6$ và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s = 0,672$ (0,25 + 0,25 điểm)
- Độ tin cậy $1 - \alpha = 95\%$, bậc tự do bằng 14, suy ra $t_{\alpha/2} = t_{0,025} = 2,145$ (0,5 điểm)
- Sai số ước lượng $\varepsilon = t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 0,372$ (0,25 điểm)
- Khoảng tin cậy cần tìm $(6,228; 6,972)$. (0,25 điểm)

b. Ta kiểm định trung bình

- Giả thuyết $H_0 : \mu = 6$ và đối thuyết $H_1 : \mu > 6$. (0,25 điểm)
- Trung bình mẫu $\bar{x} = 6,6$; kích thước mẫu $n = 15$ và độ lệch chuẩn mẫu $s = 0,672$
- Mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và bậc tự do bằng 14, ta có $t_\alpha = 1,761$ (0,25 điểm)
- Giá trị kiểm định từ mẫu

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = 3,458 \quad (0,5 \text{ điểm})$$

- Vì $t > t_\alpha$ nên bác bỏ H_0 . (0,25 điểm)
- Do đó, ta có đủ bằng chứng để tin rằng độ pH trung bình của các hồ nước lớn hơn 6. (0,25 điểm)

Câu 5. (1 điểm)

a. Phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính (0,5 điểm)

$$y = 0,3x - 2,44$$

b. Khi $x = 30$ thì $y = 6,56$. Do đó, nếu cây có đường kính 30 cm thì chiều cao của cây khoảng 6,56 m. (0,5 điểm)

_____ Hết _____

Câu 1. (3,0 điểm) Cho phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên rời rạc X, Y như hình bên.

- Tìm phân phối xác suất của X .
- Tính $P(X+Y>3)$.
- Tìm phân phối xác suất của X khi $Y=2$.

		x		
		0	1	2
y	P(x,y)			
	1	0.05	0.15	0.07
	2	0.1	0.15	0.1
	3		0.18	0.12
	4	0.03		0.05

Câu 2. (2,0 điểm) Cho hàm mật độ xác suất đồng thời của X và Y là

$$f(x, y) = \begin{cases} cy, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

trong đó D là miền được giới hạn bởi $x + y = 2$, $y = x^2$.

- Tìm hằng số c .
- Tính xác suất $P(Y>1)$.

Câu 3. (2,0 điểm) Trong một nước, tỷ lệ dân cư mắc bệnh A là 0,155. Khám sức khỏe cho 1000 công nhân tại một khu mỏ của nước này thì thấy có 240 người mắc bệnh A.

- Hãy xét xem điều kiện lao động tại khu mỏ đó có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh A không (với mức ý nghĩa 0,01)?
- Nếu muốn ước lượng tỉ lệ người mắc bệnh A ở khu mỏ có độ chính xác từ 2% trở lên ở độ tin cậy 90% thì có cần quan sát thêm không? Nếu cần quan sát thêm thì ít nhất là bao nhiêu người?

Câu 4. (2,0 điểm) Một nhóm nghiên cứu đề xuất một phương pháp phân loại mới. Chạy chương trình trên tập dữ liệu test vài lần và đo độ đo F_1 , nhóm nghiên cứu thu được kết quả sau:

Độ đo F_1	0,30	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6
Số lần	1	3	4	4	2	1	1

Nhóm nghiên cứu kết luận là phương pháp mới này có độ đo F_1 cao hơn 0,4. Giả sử độ đo F_1 tuân theo phân phối chuẩn.

Hãy cho biết kết luận của nhóm nghiên cứu đúng không? Cho kết luận ở mức ý nghĩa 0,05.

(Còn tiếp trang sau)

Câu 5. (1,0 điểm) Cho dữ liệu của cặp đại lượng (X,Y) trong bảng sau

$y \backslash x$	10	12	14	16	18
1	2				
2	3	7	3		
3		12	15	4	
4				8	10

Hãy tìm phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X và đánh giá mối tương quan tuyến tính giữa X và Y.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Cán bộ ra đề thi
(Ký, ghi rõ Họ tên)

Trưởng BM Toán - Lý
(Ký, ghi rõ Họ tên)

CAO THANH BÌNH

Câu 1: (1,5 điểm) Giả sử trong một ngày, số sự cố của một phòng thí nghiệm là X và số lần kỹ thuật viên gọi sửa chữa là Y có phân phối xác suất đồng thời như sau:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0,05	0,05	0
2	0,05	0,1	0,2
3	0,1	0,35	0,1

- Hai biến ngẫu nhiên X và Y có độc lập không? Vì sao?
- Tính xác suất kỹ thuật viên gọi sửa chữa nhiều hơn một lần trong ngày trong khi phòng thí nghiệm chỉ có 1 sự cố.
- Tính trung bình số sự cố của phòng thí nghiệm khi kỹ thuật viên gọi sửa chữa một lần trong ngày.

Câu 2: (2 điểm) Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} c \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$$

- Tìm c .
- Tìm hàm mật độ xác suất thành phần của X .
- Tính $P(Y < X)$

Câu 3: (3 điểm) Bộ phận nghiên cứu thị trường của một công ty tiến hành điều tra thị trường về một loại sản phẩm mới. Trong số 300 khách hàng được phỏng vấn ngẫu nhiên, có 90 người ưa thích sản phẩm này.

- Có một phát biểu cho rằng tỷ lệ khách hàng ưa thích sản phẩm này là 35%. Hãy cho kết luận về nghiên cứu đó với mức ý nghĩa 5%.
- Hãy ước lượng tỷ lệ khách hàng ưa thích sản phẩm này với độ tin cậy 96%.
- Nếu muốn ước lượng tỷ lệ khách hàng ưa thích sản phẩm này với độ tin cậy 98% và sai số ước lượng không quá 5% thì cần điều tra thêm bao nhiêu khách hàng nữa?

Câu 4: (2,5 điểm) Giả sử trọng lượng (đơn vị tính là kg) của các túi gạo do một loại máy đóng gói thực hiện là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Kiểm tra ngẫu nhiên 7 túi gạo, người ta được các trọng lượng như sau

9, 8; 10, 2; 10, 4; 9, 8; 10, 0; 10, 2; 9, 6

a. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của một túi gạo do máy đóng với độ tin cậy 95%.

b. Có nghi ngờ cho rằng máy đóng gói gạo làm việc không bình thường làm cho trọng lượng có xu hướng giảm. Với mức ý nghĩa 5%, hãy xem nghi ngờ trên có cơ sở hay không? Biết rằng trọng lượng của túi gạo do máy đóng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 10 kg.

Câu 5. (1 điểm) Dữ liệu nghiên cứu về mối quan hệ của điểm trung bình môn xác suất thống kê Y và số giờ chơi game trung bình trong một ngày X (đơn vị: giờ) của 12 sinh viên như sau

X	1	4	3	1	2	3,5	4	0,5	0	2,5	3	4
Y	8,5	5,6	7,4	8,6	7,2	6	5,5	8,9	9,5	6,5	6,1	5,5

a. Tính hệ số tương quan và nhận xét về sự phụ thuộc tính tuyến tính của X và Y (mạnh hay yếu? nghịch biến hay đồng biến?).

b. Viết phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính để dự đoán điểm số dựa vào số giờ chơi game trong một ngày. Ước tính điểm số của một sinh viên chơi game trung bình 1,5 giờ/ngày.

_____ Hết _____

Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy và máy tính cầm tay.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Cán bộ ra đề

TRƯỞNG BỘ MÔN TOÁN - LÝ

PGS. TS. CAO THANH BÌNH

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (1.5 điểm)

a. Ta có

$$P(X = 1, Y = 1) = 0,05 \neq P(X = 1)P(Y = 1) = 0,1 \times 0,2 = 0,02. \quad (0,5 \text{ điểm})$$

Suy ra, X, Y không độc lập.

b. Tính

$$P(Y \geq 2|X = 1) = \frac{0,05}{0,1} = 0,5 \quad (0,5 \text{ điểm})$$

c. Tính $E(X|Y = 1)$

X	1	2	3
$P(X = x Y = 1)$	0,25	0,25	0,5

$$E(X|Y = 1) = 1.0,25 + 2.0,25 + 3.0,5 = 2,25 \quad (0,5 \text{ điểm})$$

Câu 2: (2 điểm)

a. Tìm c .

$$c(x^2 + \frac{xy}{2}) \geq 0, 0 < x < 1, 0 < y < 2$$

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^2 c \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$= \int_0^1 c (2x^2 + x) dx = c \frac{7}{6} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$\text{Suy ra } c = \frac{6}{7}. \quad (0,25 \text{ điểm})$$

b. Tìm $f_X(x)$. Với $0 < x < 1$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy \quad (0,25 \text{ điểm})$$

$$= \frac{12}{7}x^2 + \frac{6}{7}x \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Vậy

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{7}x^2 + \frac{6}{7}x, & 0 < x < 1 \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases} \quad (0,25 \text{ điểm})$$

c. Tính $P(Y < X)$.

$$\begin{aligned}P(Y < X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^x f(x, y) dy dx \\&= \int_0^1 \int_0^x \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx && (0,25 \text{ điểm}) \\&= \int_0^1 \frac{6}{7} \cdot \frac{5}{4} x^3 dx = \frac{15}{64} = 0,2344 && (0,25 \text{ điểm})\end{aligned}$$

Câu 3: (3 điểm)

a. Gọi p là tỷ lệ khách hàng ưa thích sản phẩm.

- Xét giả thuyết $H_0 : p = 0,35$ và đối thuyết $H_1 : p \neq 0,35$
- Tỷ lệ mẫu $f = \frac{90}{300} = 0,3$ và kích thước mẫu $n = 300$. (0,25 điểm)
- Mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ suy ra $z_{\alpha/2} = 1,96$ (0,25 điểm)
- Giá trị tiêu chuẩn kiểm định từ mẫu (0,25 điểm)

$$z = \frac{f - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} = -1,8157$$

- Vì $|z| < z_{\alpha/2}$ nên chấp nhận H_0 với mức ý nghĩa 5%, chưa có cơ sở bác bỏ nghiên cứu. (0,25 điểm)

b. Ước lượng tỷ lệ

- Tỷ lệ mẫu $f = \frac{90}{300} = 0,3$ và kích thước mẫu $n = 300$.
- Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,96$ suy ra $z_{\alpha/2} = 2,06$ (0,25 điểm)
- Độ chính xác (0,25 điểm)

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,0545$$

- Khoảng tin cậy của p là $(0,2455; 0,3545)$ (0,25 điểm)

b. Ước lượng tỷ lệ

- Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,98$ suy ra $z_{\alpha/2} = 2,33$ (0,25 điểm)
- Độ sai số tối đa (0,25 điểm)

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \leq 0,05 \text{ hay } n \geq 456,0276$$

- Cần điều tra thêm 157 khách hàng (0,25 điểm)

Câu 4. (2 điểm)

Đặt X (kg) là trọng lượng mỗi túi gạo

a. Ước lượng trọng bình của túi gạo

- Trung bình mẫu $\bar{x} = 10,0$ và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s = 0,283$ (0,5 điểm)
- Độ tin cậy $1 - \alpha = 95\%$, bậc tự do bằng 6, suy ra $t_{0,025} = 2,447$ (0,25 điểm)
- Khoảng tin cậy cần tìm $(9,74; 10,26)$. (0,25 điểm)

b. Ta kiểm định trung bình

- Giả thuyết $H_0 : \mu = 10$ và đối thuyết $H_1 : \mu < 10$. (0,25 điểm)
- Trung bình mẫu $\bar{x} = 10$; kích thước mẫu $n = 7$ và độ lệch chuẩn mẫu $s = 2,283$
- Mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và bậc tự do bằng 6, ta có $t_\alpha = 1,943$ (0,25 điểm)
- Giá trị tiêu chuẩn kiểm định từ mẫu

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = 0 \quad (0,25 \text{ điểm})$$

- Vì $t > -t_\alpha$ nên chấp nhận H_0 . Do đó, ta không đồng ý với nghi ngờ trọng lượng túi gạo giảm. (0,25 điểm)

Câu 5. (1 điểm)

a. Hệ số tương quan $r = -0.971145471$ (0,25 điểm)

Tương quan tuyến tính mạnh, nghịch biến (0,25 điểm)

b. Phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính (0,25 điểm)

$$y = -0,9751x + 9,4241$$

Khi $x = 1,5$ thì $y = 7,96$. Do đó nếu chơi game trung bình 1,5 giờ/ngày thì điểm trung bình môn xác suất thống kê là 8 (hoặc 7,96). (0,25 điểm)

_____ Hết _____

Câu 1: (1,5 điểm) Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y có phân phối xác suất đồng thời như sau

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0	0,06	0,06	0,1
2	0,1	0,1	0,04	0,04
3	0,4	0,1	0	0

- X và Y có độc lập không? Vì sao?
- Tính xác suất $P(X + Y \leq 3)$.
- Tính $P(X > 1 | Y = 2)$.

Câu 2: (2,5 điểm) Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất đồng thời như sau

$$f(x, y) = \begin{cases} cy + 1, & \text{nếu } x, y \geq 0, x + y < 1 \\ 0, & \text{các trường hợp khác.} \end{cases}$$

- Tìm c .
- Tìm hàm mật độ xác suất thành phần của X .
- Tính $P(Y < 2X^2)$.

Câu 3: (2 điểm) Trọng lượng của gói cà phê xuất khẩu do máy đóng gói tự động là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn có độ lệch chuẩn là 2,08 gam/gói. Bộ phận kiểm tra thu thập mẫu 20 gói cà phê do máy đóng và tính được trọng lượng trung bình là 99 gam/gói.

- Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của một gói cà phê do máy đóng với độ tin cậy 95%.
- Nếu độ chính xác của ước lượng là 0,8 gam thì độ tin cậy bằng bao nhiêu?

Câu 4: (3 điểm) Khảo sát số lần du lịch trong năm 2021 của một số hộ gia đình trong một thành phố nọ như sau

Số lần đi du lịch	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số hộ gia đình	5	8	9	7	6	6	4	2	1	2

a. Giám đốc một công ty du lịch nói rằng trung bình số lần đi du lịch trong năm 2021 của các hộ gia đình là nhiều hơn 3. Hãy kiểm tra phát biểu của giám đốc với mức ý nghĩa 5%.

b. Hãy ước lượng tỉ lệ hộ gia đình đi du lịch nhiều hơn 3 lần với độ tin cậy 97%.

Câu 5. (1 điểm) Một điều tra về số năm làm việc và doanh thu bán hàng (tính bằng triệu VNĐ) trong năm 2021 của một số nhân viên bán hàng tại một công ty như sau

Năm làm việc	1	3	4	4	6	8	10	10	11	13
Doanh thu bán hàng	80	97	92	102	103	111	119	123	117	136

a. Nhận xét về sự tương quan tuyến tính (mạnh hay yếu) giữa số năm làm việc và doanh thu trong năm 2021 của các nhân viên bán hàng bên trên.

b. Viết phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính để dự đoán doanh thu dựa vào số năm làm việc. Ước tính doanh thu của một nhân viên bán hàng đã làm việc 9 năm tại công ty.

_____ Hết _____

Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy và máy tính cầm tay.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TRƯỞNG BỘ MÔN TOÁN - LÝ

TS. CAO THANH BÌNH

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (1,5 điểm)

a. Ta có $P(X = 1, Y = 1) = 0 \neq P(X = 1)P(Y = 1) = 0,5 \cdot 0,22$. (0,25 điểm)

Do đó X, Y không độc lập. (0,25 điểm)

b.

$$P(X + Y \leq 3) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 2, Y = 1)$$

(0,25 điểm)

$$= 0,16$$

(0,25 điểm)

c.

$$P(X > 1 | Y = 2) = \frac{P(X > 1 \cap Y = 2)}{P(Y = 2)}$$

(0,25 điểm)

$$= \frac{0,2}{0,26} = \frac{10}{13}$$

(0,25 điểm)

Câu 2: (2,5 điểm)

a. Tìm c .

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^{1-x} (cy + 1) dy dx$$

(0,25 điểm)

$$= \int_0^1 \frac{c}{2}(1-x)^2 + (1-x) dx$$

(0,25 điểm)

$$= \frac{1}{2} - \frac{c}{6}$$

(0,25 điểm)

Suy ra $c = 3$. (0,25 điểm)

b. Tìm $f_X(x)$. Với $0 \leq x \leq 1$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{1-x} (3y + 1) dy$$

(0,25 điểm)

$$= \frac{3}{2}(1-x)^2 + 1-x$$

(0,25 điểm)

Vậy

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2 - 4x + \frac{5}{2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

(0,25 điểm)

c. Tính $P(Y < 2X^2)$.

$$\begin{aligned}
P(Y < 2X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{2x^2} f(x, y) dy dx \\
&= \int_0^{1/2} \int_0^{2x^2} (3y + 1) dy dx + \int_{1/2}^1 \int_0^{1-x} (3y + 1) dy dx \quad (0,25 \text{ điểm}) \\
&= \int_0^{1/2} (6x^4 + 2x^2) dx + \int_{1/2}^1 \left(\frac{3}{2}(1-x)^2 + 1-x \right) dx \quad (0,25 \text{ điểm}) \\
&= \frac{37}{120} = 0,308 \quad (0,25 \text{ điểm})
\end{aligned}$$

Cách khác:

$$\begin{aligned}
P(Y < 2X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{2x^2} f(x, y) dy dx \\
&= \int_0^{1/2} \int_{\sqrt{\frac{y}{2}}}^{1-y} (3y + 1) dx dy \quad (0,25 \text{ điểm}) \\
&= 0,308 \quad (0,5 \text{ điểm})
\end{aligned}$$

Câu 3: (2 điểm)

a. Theo đề bài, $n = 20$; $\bar{x} = 99$ và $\sigma = 2,08$ (0,25 điểm)

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95$. Suy ra $z_{\alpha/2} = 1,96$. (0,25 điểm)

Độ chính xác $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \frac{2,08}{\sqrt{20}} = 0,9116$ (0,25 điểm)

Khoảng tin cậy cần tìm: $[98,0884; 99,9116]$. (0,25 điểm)

b. Độ chính xác $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0,8$ (0,25 điểm)

Suy ra $z_{\alpha/2} = 0,8 \frac{\sqrt{n}}{\sigma} = 1,72$ (0,25 điểm)

Khi đó $1 - \frac{\alpha}{2} = \Phi(z_{\alpha/2}) = 0,9573$ và $\alpha = 0,0854$. (0,25 điểm)

Độ tin cậy cần tìm $1 - \alpha = 0,9146$. (0,25 điểm)

Câu 4. (3 điểm)

a. Đặt μ là số lần du lịch trung bình của các hộ gia đình của thành phố đó.

Ta kiểm định: giả thuyết $H_0 : \mu = 3$ và đối thuyết $H_1 : \mu > 3$. (0,5 điểm)

Trung bình mẫu $\bar{x} = 3,3$; kích thước mẫu $n = 50$ (0,25 điểm)

Độ lệch chuẩn mẫu $s = 2,3755$. (0,25 điểm)

Mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ ta có $t_\alpha = 1,645$ (0,25 điểm)

Ta có

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = 0,893. \quad (0,25 \text{ điểm})$$

Vì $t < t_\alpha$ nên chấp nhận H_0 . (0,25 điểm)

Do đó, ta không đồng ý với phát biểu của giám đốc. (0,25 điểm)

b. Đặt f là tỉ lệ các gia đình đi du lịch nhiều hơn 3 lần trong năm 2021.

Ta có tỉ lệ mẫu $\hat{f} = \frac{21}{50} = 0,42$ và kích thước mẫu $n = 50$. (0,25 điểm)

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,97$ suy ra $z_{\alpha/2} = 2,17$ (0,25 điểm)

Độ chính xác $z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{f}(1 - \hat{f})}{n}} = 0,1515$. (0,25 điểm)

Khoảng tỉ lệ cần tìm là $[0,2685; 0,5715]$. (0,25 điểm)

Câu 5. (1 điểm)

a. Hệ số tương quan $r = 0,9646$ (0,25 điểm)

Tương quan tuyến tính mạnh. (0,25 điểm)

b. Phương trình hồi quy tuyến tính $Y = 4X + 80$. (0,25 điểm)

Khi $X = 9$, ta có $Y = 116$. (0,25 điểm)

_____ Hết _____

ĐỀ THI CUỐI KỲ
MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Học kỳ 1, năm học 2018-2019.

Ngày thi: 08/ 01/ 2019

Thời gian làm bài: 90 phút

Được sử dụng tài liệu giấy.

(Lưu ý: Đề thi gồm có 2 trang)

Câu 1.(1.5 điểm) Xác suất virus máy tính V có thể gây hại cho một tập tin bất kì là 35%. Giả sử virus V xâm nhập vào một thư mục gồm 2400 tập tin. Tính xác suất có từ 800 đến 850 tập tin bị nhiễm virus.

Câu 2.(2 điểm) Cho X và Y là số lần phần cứng bị hỏng trong 2 phòng lab A và B trong một tháng. Phân phối đồng thời của X và Y được cho bởi bảng sau:

$P(x, y)$		x		
		0	1	2
y	0	0.52	0.20	0.04
	1	0.14	0.02	0.01
	2	0.06	0.01	0

- a) Tính xác suất $P(X + Y \geq 1)$.
b) X và Y có độc lập nhau hay không ? Vì sao ?
c) Giả sử phòng lab A bị hỏng phần cứng trong tháng 1, tính xác suất phòng lab B cũng bị hỏng phần cứng trong tháng 1.

Câu 3.(2 điểm) Cho 2 biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} C(x-2)e^{-y} & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2, y \geq 0, \\ 0 & \text{nếu } (x, y) \text{ khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm C .
b) Tìm hàm mật độ thành phần của X . Tính $P(X < 1)$.
c) Tính xác suất $P(X \leq 1, Y > 2)$.

Câu 4. (1.5 điểm) Để kiểm tra chất lượng vận chuyển hàng hóa của một công ty, người ta kiểm tra 200 hàng hóa do công ty đó vận chuyển và phát hiện có 24 hàng hóa bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Ước lượng tỷ lệ hàng hóa bị hỏng do công ty đó vận chuyển với độ tin cậy 96%.

Câu 5.(2 điểm) Để đảm bảo một máy chủ được sử dụng hiệu quả, cần ước lượng trung bình có bao nhiêu người sử dụng máy chủ đó tại cùng thời điểm. Quan sát tại 100 thời điểm khác nhau được chọn một cách ngẫu nhiên, người ta thấy trung bình có 37.7 người sử dụng máy chủ đó tại cùng thời điểm với độ lệch chuẩn $\sigma = 9.2$.

a) Ước lượng trung bình có bao nhiêu người sử dụng máy chủ đó tại cùng thời điểm với độ tin cậy là 90%.

b) Với mức ý nghĩa 1%, có thể kết luận rằng trung bình có trên 35 người sử dụng máy chủ đó tại cùng thời điểm hay không ?

Câu 6.(1 điểm) Một người muốn biết hiệu quả của một chương trình máy tính phụ thuộc như thế nào vào kích cỡ của dữ liệu đầu vào. Hiệu quả của chương trình được đo bằng số yêu cầu được xử lý trong một giờ. Gọi x là kích cỡ của dữ liệu đầu vào và y là số yêu cầu được xử lý trong một giờ. Chạy chương trình cho tập hợp dữ liệu có kích thước khác nhau, người đó nhận được kết quả sau:

x (gigabytes)	6	7	7	8	10	10	15
y	40	55	50	41	17	26	16

a) Viết phương trình hồi qui tuyến tính của y theo x .

b) Nếu dữ liệu đầu vào có kích cỡ là 14 gigabytes thì chương trình có thể xử lý khoảng bao nhiêu yêu cầu ?

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ XS TK HKI, 2018-2019

Câu 1: (1.5 đ)

X: số tập tin bị nhiễm virus trong 2400 tập tin

$$X \sim B(n, p), \quad n = 2400, \quad p = 35\%$$

$$X \sim N(\mu, \sigma), \quad \mu = np = 840, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} = 23,367$$

$$P(800 \leq X \leq 850) \approx P\left(\frac{799,5 - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{850,5 - \mu}{\sigma}\right) \stackrel{0.5 \text{ đ}}{\approx} P(-1.73 \leq Z \leq 1.73) \stackrel{0.5 \text{ đ}}{=} \Phi(1.73) - \Phi(-1.73) = 0.6318$$

Câu 2: (2 đ)

$$a) P(X+Y \geq 1) = 1 - P(X+Y=0) = 1 - P(0,0) = 0.48 \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$b) P(X=1, Y=1) \neq P(X=1) \cdot P(Y=1) \Rightarrow X, Y \text{ phụ thuộc} \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$c) P(Y \geq 1 | X \geq 1) = \frac{P(X \geq 1, Y \geq 1)}{P(X \geq 1)} = \frac{0.04}{0.28} = 0.14286 \quad 1 \text{ đ}$$

Câu 3: (2 đ)

$$a) \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1 \Rightarrow C = -\frac{1}{2} \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$b) f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} -\frac{1}{2}(x-2) & \text{nếu } x \in [0, 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0, 2] \end{cases} \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$\Rightarrow P(X < 1) = \frac{3}{4}$$

$$c) P(X \leq 1, Y > 2) = \int_0^1 \int_2^{\infty} -\frac{1}{2}(x-2)e^{-y} dy dx \approx 0.1015 \text{ hoặc } \frac{3}{4}e^{-2} \quad 0.5 \text{ đ}$$

Câu 4: (1.5 đ)

$$f = 0.12, \quad 1 - \alpha = 96\% \Rightarrow Z_{\alpha/2} \approx 2.055 \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$\Rightarrow \varepsilon = Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0.047 \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$\Rightarrow \text{Khoảng ước lượng: } 0.12 \pm 0.047 \text{ hoặc } [0.073; 0.167] \quad 0.5 \text{ đ}$$

Câu 5: (2 đ)

$$a) \alpha = 10\% \Rightarrow Z_{\alpha/2} = 1.645 \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$\varepsilon = Z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1.5134 \Rightarrow \text{KỦL: } 37.7 \pm 1.5134 \text{ hoặc } [36.1866; 39.2134] \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$b) H_0: \mu = 35, \quad H_1: \mu > 35 \quad 0.25 \text{ đ}$$

$$\alpha = 1\% \Rightarrow Z_{\alpha} = 2.325 \quad 0.25 \text{ đ}$$

$$Z = \frac{(\bar{x} - \mu) \sqrt{n}}{s} = 2.934 > Z_{\alpha} \Rightarrow \text{KL: TB có trên 35 người sử dụng tại cùng thời điểm} \quad 0.25 \text{ đ}$$

Câu 6: (1 đ)

$$a) y = 72.3 - 4.14x \quad 0.5 \text{ đ}$$

$$b) x = 14 \Rightarrow y \approx 14.34 \quad 0.5 \text{ đ}$$